

TEMARIO DE MATEMÁTICAS

Francisco González

21 de octubre de 2024

Índice

1. Teoría de Números	3
1.1. Divisibilidad y Primos	3
1.2. Congruencias y Aritmética Modular	3
1.3. Ecuaciones Diofánticas	3
1.4. Propiedades de los Enteros	3
1.5. Secuencias y Series	4
2. Álgebra	4
2.1. Ecuaciones y Desigualdades	4
2.2. Funciones y Ecuaciones Funcionales	4
2.3. Polinomios	4
2.4. Álgebra Abstracta (Conceptos Básicos)	4
3. Combinatoria	5
3.1. Principios de Conteo	5
3.2. Principio del Palomar	5
3.3. Combinatoria Geométrica	5
3.4. Teoría de Grafos	5
3.5. Recurrencias y Generación de Funciones	5
3.6. Juegos Combinatorios	5
4. Geometría	6
4.1. Geometría Euclidiana	6
4.2. Geometría Analítica	6
4.3. Transformaciones Geométricas	6
4.4. Teoremas y Resultados Avanzados	7
4.5. Construcciones Geométricas	7
4.6. Trigonometría	7
5. Técnicas de Resolución de Problemas	7
5.1. Inducción Matemática	7
5.2. Contradicción y Contrarrecíproco	7
5.3. Invariantes y Monovariantes	8
5.4. Conteo de Casos y Exhaustividad	8
5.5. Construcción de Ejemplos y Contraejemplos	8

5.6. Uso de Simetría y Patrón	8
6. Temas Específicos Relacionados con los Problemas Propuestos	8
6.1. Números Pitagóricos y Sumas de Cuadrados	8
6.2. Polígonos Regulares y Ángulos	8
6.3. Juegos en Grafos y Redes	8
6.4. Conjuntos Antiparalelogramáticos	9
6.5. Divisibilidad en Productos de Enteros Consecutivos	9
6.6. Ecuaciones Funcionales Enteras	9
6.7. Combinatoria en Ordenamientos y Permutaciones	9
6.8. Coberturas y Pavimentaciones de Tableros	9
6.9. Propiedades de Cuadriláteros y Polígonos	9
6.10. Sucesiones Empinadas y Desigualdades	10

1 Teoría de Números

1.1 Divisibilidad y Primos

- **Criterios de divisibilidad:** Reglas para determinar si un número es divisible por otro sin realizar la división completa.
- **Números primos y compuestos:** Definición y propiedades fundamentales.
- **Teorema Fundamental de la Aritmética:** Descomposición única de enteros en producto de primos.
- **Máximo Común Divisor (MCD) y Mínimo Común Múltiplo (mcm):** Cálculo y propiedades.
- **Algoritmo de Euclides:** Método para encontrar el MCD de dos números.
- **Teorema de la Representación de Bézout:** Expresión del MCD como combinación lineal.

1.2 Congruencias y Aritmética Modular

- **Congruencias:** Definición y propiedades básicas.
- **Teorema de Fermat Pequeño.**
- **Teorema de Euler:** Generalización del teorema de Fermat.
- **Teorema Chino del Resto:** Solución de sistemas de congruencias simultáneas.
- **Funciones aritméticas:** Función phi de Euler, función divisor $d(n)$.

1.3 Ecuaciones Diofánticas

- **Ecuaciones lineales diofánticas:** Soluciones enteras de ecuaciones de la forma $ax + by = c$.
- **Ecuaciones cuadráticas diofánticas:** Soluciones enteras de ecuaciones cuadráticas, como la ecuación de Pitágoras $x^2 + y^2 = z^2$.
- **Triples Pitagóricos:** Generación y propiedades.

1.4 Propiedades de los Enteros

- **Números cuadrados, cúbicos y potencias superiores.**
- **Sumas de cuadrados:** Representación de números como suma de cuadrados.
- **Números perfectos y amigos.**
- **Números libres de cuadrados (square-free).**

1.5 Secuencias y Series

- Progresiones aritméticas y geométricas.
- Series armónicas y propiedades.
- Identidades y sumas telescópicas.

2 Álgebra

2.1 Ecuaciones y Desigualdades

- Ecuaciones lineales y cuadráticas: Solución y factorización.
- Sistemas de ecuaciones: Métodos de sustitución, igualación y reducción.
- Desigualdades básicas: Desigualdad de Cauchy-Schwarz, $AM \geq GM$ (media aritmética y geométrica).
- Desigualdades avanzadas: Desigualdad de Jensen, Chebyshov.

2.2 Funciones y Ecuaciones Funcionales

- Tipos de funciones: Lineales, cuadráticas, polinomiales, exponenciales, logarítmicas.
- Ecuaciones funcionales: Técnicas para resolver ecuaciones donde la incógnita es una función.
- Métodos de sustitución y comparación.
- Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.

2.3 Polinomios

- Teorema del Resto y del Factor: Aplicaciones en la factorización de polinomios.
- Raíces y multiplicidades.
- Fórmulas de Viète: Relación entre coeficientes y raíces.
- Polinomios simétricos y cíclicos.

2.4 Álgebra Abstracta (Conceptos Básicos)

- Grupos, anillos y campos: Definiciones y ejemplos básicos.
- Propiedades de los números enteros módulo n .

3 Combinatoria

3.1 Principios de Conteo

- Principio fundamental de conteo.
- Permutaciones y combinaciones: Fórmulas y aplicaciones.
- Variaciones y combinaciones con repetición.
- Principio de Inclusión-Exclusión: Cálculo de cardinalidades en uniones e intersecciones.

3.2 Principio del Palomar

- Aplicaciones básicas y avanzadas.
- Demostraciones de existencia.

3.3 Combinatoria Geométrica

- Problemas de colocación de puntos en el plano.
- Teoremas de extremales: Teorema de Turán, Teorema de Ramsey.
- Configuraciones y estructuras prohibidas (como antiparalelogramos).

3.4 Teoría de Grafos

- Definiciones básicas: Vértices, aristas, grados.
- Tipos de grafos: Planos, completos, bipartitos.
- Caminos y circuitos: Eulerianos y hamiltonianos.
- Coloración de grafos: Teorema de los cuatro colores.

3.5 Recurrencias y Generación de Funciones

- Resolución de recurrencias lineales.
- Funciones generadoras y su uso en conteo.
- Números de Catalan, sucesión de Fibonacci.

3.6 Juegos Combinatorios

- Teoría de juegos imparciales: Juego de Nim, teoría de Sprague-Grundy.
- Estrategias ganadoras y posiciones seguras.
- Análisis de juegos en tableros e infinitos (como el gallo ciego).

4 Geometría

4.1 Geometría Euclidiana

- **Propiedades de triángulos y cuadriláteros:**
 - **Clasificación de triángulos:** Equiláteros, isósceles, escalenos.
 - **Cuadriláteros especiales:** Paralelogramos, rectángulos, rombos, trapecios.
- **Circunferencias y círculos:**
 - Círculo inscrito y circunscrito.
 - Ángulos inscritos y centrales.
 - Potencia de un punto respecto a una circunferencia.
- **Teoremas fundamentales:**
 - Teorema de Pitágoras.
 - Teorema de Tales.
 - Teorema del ángulo inscrito.
- **Relaciones angulares y métricas:**
 - Ley de senos y cosenos.
 - Ángulos entre rectas y entre diagonales.

4.2 Geometría Analítica

- **Coordenadas en el plano:**
 - Ecuación de la recta, círculo y otras cónicas.
- **Vectores:**
 - Suma y resta de vectores.
 - Producto escalar y su interpretación geométrica.
 - Ecuaciones vectoriales de rectas y planos.

4.3 Transformaciones Geométricas

- **Isometrías:**
 - Traslaciones, rotaciones, simetrías.
- **Homotecias y semejanzas.**
- **Inversión respecto a una circunferencia.**

4.4 Teoremas y Resultados Avanzados

- Teorema de Ceva y Menelao:
 - Condiciones de concurrencia y colinealidad.
- Teorema de Stewart.
- Teorema de Desargues y Pappus (Geometría proyectiva básica).
- Teorema del punto medio y del centro de masas.

4.5 Construcciones Geométricas

- Uso de regla y compás:
 - Bisección de ángulos y segmentos.
 - Construcción de polígonos regulares.
- Lugares geométricos:
 - Circunferencias y parábolas como conjuntos de puntos que satisfacen una propiedad.

4.6 Trigonometría

- Identidades trigonométricas:
 - Identidades fundamentales.
 - Fórmulas de suma y diferencia.
 - Fórmulas de ángulo doble y mitad.
- Ecuaciones trigonométricas:
 - Solución en intervalos específicos.

5 Técnicas de Resolución de Problemas

5.1 Inducción Matemática

- Principio de inducción y su uso en demostraciones.
- Inducción fuerte.

5.2 Contradicción y Contrarrecíproco

- Demostraciones por reducción al absurdo.
- Uso del contrarrecíproco en implicaciones lógicas.

5.3 Invariantes y Monovariantes

- Identificación de cantidades que permanecen constantes.
- Uso en problemas de movimiento y juegos.

5.4 Conteo de Casos y Exhaustividad

- Análisis completo de todas las posibilidades.
- Métodos para reducir el número de casos a considerar.

5.5 Construcción de Ejemplos y Contraejemplos

- Estrategias para probar existencia o no existencia.
- Construcción de secuencias o configuraciones específicas.

5.6 Uso de Simetría y Patrón

- Identificación de simetrías para simplificar problemas.
- Detección de patrones en secuencias numéricas o geométricas.

6 Temas Específicos Relacionados con los Problemas Propuestos

6.1 Números Pitagóricos y Sumas de Cuadrados

- Generación de ternas pitagóricas:
 - Fórmulas paramétricas para obtener soluciones enteras de $a^2 + b^2 = c^2$.
- Propiedades de los números representados como suma de cuadrados.

6.2 Polígonos Regulares y Ángulos

- Cálculo de ángulos interiores y centrales.
- Relaciones entre los lados y los ángulos en polígonos regulares.

6.3 Juegos en Grafos y Redes

- Análisis de juegos en cuadrículas infinitas:
 - Estrategias de movimiento óptimas.
- Concepto de distancia y adyacencia en grafos.
- Teoría de grafos aplicada a juegos y estrategias.

6.4 Conjuntos Antiparalelogramáticos

- Combinatoria geométrica avanzada:
 - Condiciones para evitar ciertas configuraciones geométricas (como paralelogramos).
- Teoremas de Ramsey y resultados relacionados.

6.5 Divisibilidad en Productos de Enteros Consecutivos

- Análisis de factores primos en productos consecutivos.
- Uso del Teorema de Legendre para contar exponentes de primos en factoriales.
- Condiciones para que un producto sea divisible por un número dado sin que ningún factor individual lo sea.

6.6 Ecuaciones Funcionales Enteras

- Técnicas para resolver ecuaciones funcionales con dominio y codominio en los enteros.
- Métodos de sustitución específica y análisis de paridad.
- Funciones lineales y soluciones triviales.

6.7 Combinatoria en Ordenamientos y Permutaciones

- Conteo de permutaciones con restricciones específicas.
- Aplicación del principio de conteo y factoriales.

6.8 Coberturas y Pavimentaciones de Tableros

- Técnicas para cubrir tableros con fichas de formas específicas (dominós, trominós, etc.).
- Condiciones necesarias y suficientes para la posibilidad de cobertura.
- Uso de invariantes como el conteo de casillas blancas y negras.

6.9 Propiedades de Cuadriláteros y Polígonos

- Condiciones para que un cuadrilátero sea cíclico o tangencial.
- Relaciones entre ángulos y lados en cuadriláteros convexos.
- Uso de incentros y excentros en problemas geométricos.

6.10 Sucesiones Empinadas y Desigualdades

- Definición y propiedades de sucesiones con razones crecientes.
- Cálculo de cotas inferiores y superiores para términos de la sucesión.
- Aplicación de desigualdades en secuencias numéricas.